

北京邮电大学 2025—2026 学年第一学期

《概率论与数理统计》期末考试试题 (3 学分 · A 卷)

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明, 未带者不准进入考场. 学生必须按照监考教师指定座位就坐. 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置. 三、学生不得另行携带、使用稿纸, 要遵守《北京邮电大学考场规则》, 有考场违纪或作弊行为者, 按相应规定严肃处理. 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上, 做在草稿纸上一律无效.
----------------	---

一、填空选择题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1. 6 片药片中有 3 片是安慰剂. 从中任意抽取 2 片, 则其中至少有 1 片是安慰剂的概率为 $\frac{5}{6}$.

2. 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 A 与 B 相互独立, B 与 C 相互独立, A 与 C 互不相容. 已知 $P(A) = P(C) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, 则在事件 A, B, C 中至少有一个发生的条件下, A, B, C 中恰有一个发生的概率为 $\frac{1}{7}$.

3. 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

则 $E(X-1) = \underline{\frac{1}{2}}$.

4. 设 X 服从指数分布, $E(X) = \frac{1}{2}$. 记 $Y = 1 - e^{-2X}$, 则 $P\{Y > \frac{1}{3}\} = \underline{\frac{2}{3}}$.

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自总体 $B(1, 0.1)$ 的简单随机样本. 令 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i$. 利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T \leq 0\} \approx \underline{e^{-2}}$.

6. 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 0; 1, 4; \rho)$, 若 X 与 $X+Y$ 不相关, 则 $2X-Y$ 服从 $N(0, 4)$ 分布.
- (A) $N(0, 6)$ (B) $N(0, 8)$ (C) $N(0, 10)$ (D) $N(0, 12)$

$$\mu = \frac{1}{2}, \sigma^2 = \frac{1}{12} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{12}}$$

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为来自总体 $X \sim U(0,1)$ 的简单随机样本, 则根据中心极限定理, 下列选项中正确的是 A.

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{12}}} \leq x \right\} = \Phi(x)$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x)$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{\frac{n}{3}}} \leq x \right\} = \Phi(x)$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i + \frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{3}}} \leq x \right\} = \Phi(x)$

其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.

$E(\bar{X}) = \theta = \frac{D(X)}{n}$
 $E(Z) = \theta = n E(\min \dots)$ $D(Z) = E(Z^2) - \theta^2$

8. 设总体 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中参数 $\theta > 0$ 未知.

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本. 则当 $n > 1$ 时, 参数 θ 的无偏估计量中样本均值 $\bar{X}$ 与 $Z = n \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 哪个更有效? Z. 请填写 $\bar{X}$ 或 Z .

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 为来自总体 $X \sim N(0,1)$ 的简单随机样本, 记 $Y = \frac{X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^6 X_i^2 / 5}}$.

对给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 数 u_α 满足 $P\{Y > u_\alpha\} = \alpha$. 若 $P\{|Y| < y\} = \alpha$, 则 $y =$ C.

(A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$

(B) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$

(C) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$

(D) $u_{1-\alpha}$

10. 设某种清漆的干燥时间服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma > 0$ 未知. 从中任取 n 个样本. 它们的平均干燥时间为 $\bar{x}$, 方差为 s^2 . 则这批清漆干燥时间的均值 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 B.

(A) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$

(B) $\left(\bar{X} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$

(C) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_\alpha, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_\alpha \right)$

(D) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_\alpha(n), \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_\alpha(n) \right)$

二、计算题 (共 10 分)

某种型号器件的寿命 X 具有概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{10}{x^2}, & x > 10, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(1) 求寿命 X 的分布函数 $F(x)$;

(2) 求 $P\{X > 15\}$;

(3) 任取 3 只该种器件, 不妨设它们的寿命相互独立, 求其中至少有 1 只寿命大于 15 的概率 p .

三、计算题 (共 10 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}$, $-\infty < x < +\infty$, 令 $Y = e^X$.

(1) 求随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$;

(2) 求随机变量 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

四、计算题 (共 10 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
-1	0.1	0.1	0.4
0	0	0.1	0
1	0.1	0.1	0.1

若事件 $\{\max\{X, Y\} = 2\}$ 与事件 $\{\min\{X, Y\} = 1\}$ 相互独立.

(1) 求未知常数 a 与 b ;

(2) 求条件概率 $P\{X = 1 | Y = 2\}$;

(3) 求 X 与 Y 的协方差 $\text{Cov}(X, Y)$.

五、计算题 (共 10 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(6 - x - y), & 0 < x < 2, 2 < y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求未知常数 c 和 X 的概率密度 $f_X(x)$;
- (2) 求给定 $X = x$ ($0 < x < 2$) 的条件下 Y 的条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;
- (3) 求 $P\{X < 1\}$.

六、计算题 (共 10 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本,
 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本, 且两样本相互独立, 其中 θ ($\theta > 0$) 是未知参数.

- (1) 利用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$;
- (2) 利用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$.

七、计算题 (共 10 分)

甲、乙两台机床同时独立地加工某种轴承, 轴承的直径分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 参数 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 均未知. 技术人员独立地用两台机床分别生产了 $n_1 = 6$ 和 $n_2 = 12$ 根轴承, 计算得到轴承直径的平均值分别为 $\bar{x} = 90$ 和 $\bar{y} = 86$; 方差分别为 $s_1^2 = 1.08$ 和 $s_2^2 = 0.60$.

(1) 在显著性水平 $\alpha = 0.10$ 下, 检验假设: $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$. 即, 可否认为两台机床生产的轴承直径的方差具有齐性.

(2) 在显著性水平 $\alpha = 0.10$ 下, 检验假设: $H_0: \mu_1 \leq \mu_2$, $H_1: \mu_1 > \mu_2$. 即, 可否认为甲机床生产的轴承直径显著高于乙机床生产的轴承直径.

解题时可能需要用到: $F_{0.05}(11, 5) = 4.70$ 、 $F_{0.05}(5, 11) = 3.20$ 、 $t_{0.05}(16) = 1.7459$ 、 $t_{0.10}(16) = 1.3368$ 、 $\sqrt{3} \approx 1.732$.